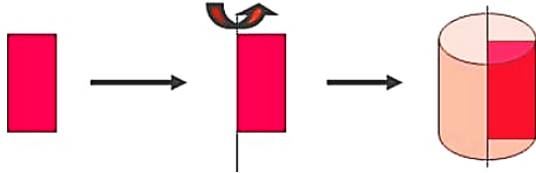


圆柱

圆柱的认识

1、圆柱的形成

把一张长方形的硬纸贴在木棒上，快速转动木棒，长方形硬纸旋转形成的几何体就是圆柱。



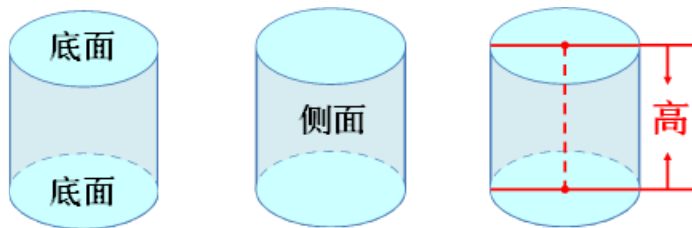
圆柱也可以由长方形卷曲而得到。

2、圆柱的特征：圆柱是由 3 个面围成的。

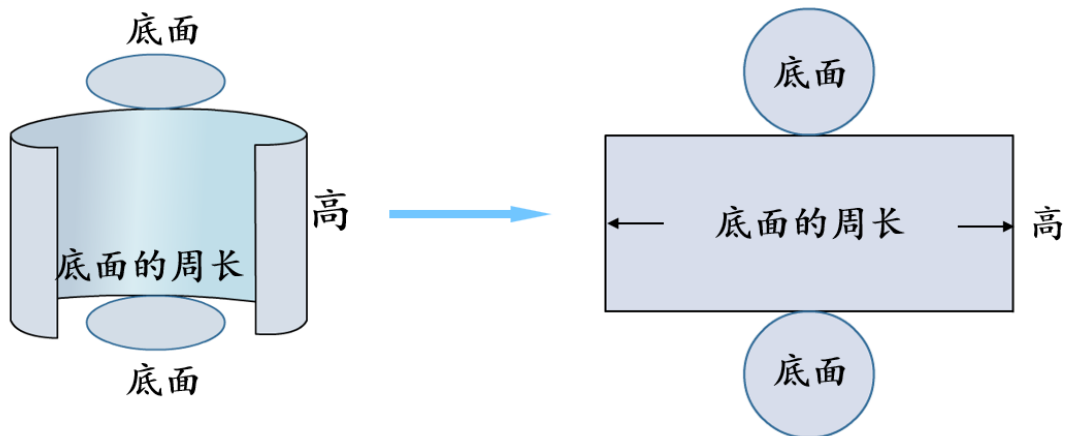
它的上、下两个面叫做底面。底面都是圆，并且大小一样。

圆柱周围的面（上、下底面除外）叫做侧面，是一个曲面。

圆柱的两个底面之间的距离叫做高，圆柱有无数条高。



3、圆柱的侧面展开图：沿圆柱的高展开后是一个长方形（或正方形），这个长方形（或正方形）的长（或边长）等于圆柱的底面周长，宽（或边长）等于圆柱的高。



【例 1】 辩一辩，对的打√，错的打×。

(1) 圆柱的侧面展开图不可能是平行四边形。()

(2) 如果圆柱的底面圆的周长和高都等于 8cm，则这个圆柱的侧面展开图是一个正方形。

()

(3) 沿圆柱的高将圆柱切开分成相等的两部分，这个剖面一定是一个长方形。()

【例 2】 一个底面半径是 5 厘米，高是 8 厘米的圆柱的沿高剪开，得到是一个长方形，则这个长方形的长是 () 厘米，宽是 () 厘米。

圆柱的表面积

1、圆柱的侧面积

圆柱的侧面积 = 底面圆的周长 × 高

$$S_{\text{侧}} = Ch = 2\pi rh = \pi dh$$

2、圆柱的表面积：指的是圆柱表面的总面积。

圆柱的表面积 = 圆柱的侧面积 + 底面圆的面积 × 2

$$S_{\text{表}} = Ch + 2\pi r^2$$

【例 3】 一个圆柱形茶叶罐底面半径是 6 厘米，高是 10 厘米。沿着这个茶叶罐的高剪开它侧面贴着的商标纸，这张商标纸的面积是多少平方厘米？

【例 4】 一个圆柱的高是 8 厘米，底面周长是 25.12 厘米，这个圆柱的表面积是 () 平方厘米。

【例 5】 一个高是 5 分米，底面圆的直径是 2 分米圆柱形的无盖水桶的表面积是 () 平方分米。

【例 6】 有一个高是 30 分米、底面圆的直径是 6 分米圆柱形的烟囱，刘叔叔要用铁皮包这个烟囱，至少需要用多少平方分米的铁皮？（得数保留整数）

【例 7】 如果将一个圆柱的底面半径扩大 3 倍，高不变，则它的侧面积会扩大 () 倍。

A、3 B、6 C、9

圆柱的体积

1、圆柱所占空间的大小，叫做这个圆柱的体积。

2、圆柱的体积公式：

圆柱的体积=底面积×高

$$V_{\text{圆柱}} = Sh$$

$$V_{\text{圆柱}} = \pi r^2 h$$

【例 8】有一段圆柱形钢管，底面半径是 2 分米，长是 15 分米。如果每立方分米的重 5 千克，这段钢管重多少千克？

【例 9】将一瓶 2 升的牛奶倒入几个高是 20 厘米，底面半径是 3 厘米的圆柱形玻璃杯中，准备 3 个玻璃杯够装吗？

【例 10】往一个底面内直径是 20 厘米的圆柱形水桶中装水，再将一个铁块放入在这个水桶中，已知将铁块取出后，水面下降了 5 厘米。这个铁块的体积是多少立方厘米？

【例 11】如下图，一个容积是 500mL 的可乐瓶的瓶身是圆柱形，瓶里装有可乐。将可乐瓶正放时，可乐高 16cm；盖紧瓶盖倒放时，空余部分高 4cm。瓶中可乐的体积是多少 mL？

